



Výpočty jiskrové bezpečnosti

Archivní číslo:

D261493301.VY

Název projektu:

PP3 redundancy of IOs as FSC
to SM Migration Part

Stupeň : Realizační projekt

Datum: 07/2026

Revize:

Schválil : Ing.Sikora

Přezkoumal : Ing.Běhálek

Zpracoval : Ing.Bílý
Bc.Mitrenga
Ing.Běhálek

TAG: 82FA5004A 82F5004 82V-5009 N2 PURGE

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Emerson

Emerson model 1151DP

Certifikován: EEx ia IIC T4

BAS99ATEX1294X

Délka: 300 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Typ: Balzer

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,125 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 1 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 34 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,020 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

U_m = 253 [V]

T_{AMB-MAX} = 80 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 79 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,22 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,125 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 1 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 80 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 2 / 87

TAG: 82FA5004B 82F5004 82V-5009 N2 PURGE

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 300 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 1151DP		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS99ATEX1294X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 30$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,125$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 1$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 34$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,020$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 80 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 79$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,22$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 30$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,125$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 1$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 80$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft Výrobna PP3	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek		Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	3 / 87

TAG: 82FZA2L9402A 82F9402 NITROGEN SUPPLY DIST

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Emerson

Emerson model 1151DP

Certifikován: EEx ia IIC T4

BAS99ATEX1294X

Délka: 300 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,125 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 1 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 34 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,020 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 80 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 79 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,22 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,125 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 1 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 80 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý
Kontroloval:	Běhálek
Schválil:	Sikora
Datum:	07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument	D261493301.VY
Č. projektu:	D26149
Rev.:	0
Strana:	4 / 87

TAG: 82FZA2L9402B 82F9402 NITROGEN SUPPLY DIST

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 300 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 1151DP		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS99ATEX1294X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,125 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 1 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 34 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,020 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 80 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 79 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,22 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,125 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 1 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 80 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	5 / 87

TAG: 82LSA1L1301 82L1301 LEVEL LOW OIL TNK

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Hornsberg NW-020-KV Certifikován: Ex ia IIC T4 BVS03ATEXE390	Délka: 500 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4501-SR Certifikován: Baseefa08ATEX0081
Teplota okolí: $T_{AMB} = 40^{\circ}\text{C}$	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ² Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 30$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 9,7$ [V]
$I_i = 1,5$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,03$ [A]
$P_i = 1$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω /km]	$P_0 = 70$ [mW]
$C_i = 0$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/ Ω]	C_0 (IIC) = 4E+ [nF]
$L_i = 0$ [mH]		L_0 (IIC) = 39 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
$T_{AMB-MAX} = 60^{\circ}\text{C}$		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 3500 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,33$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 39 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 30$ [V]	$\geq$	$U_0 = 9,7$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 1,5$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,03$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 1$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,07$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40^{\circ}\text{C}$	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 60^{\circ}\text{C}$	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	6 / 87

TAG: 82LSA1L1302 82L1302 LEVEL LOW OIL TNK

Ex prostředí Zóna 2

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Hornsberg

NW-020-KV

Certifikován: Ex ia IIC T4

BVS03ATEXE390

Délka: 500 [m]

Typ: Eaton

MTL4501-SR

Certifikován:

Baseefa08ATEX0081

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 9,7 [V]

I_i = 1,5 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,03 [A]

P_i = 1 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 70 [mW]

C_i = 0 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 4E+ [nF]

L_i = 0 [mH]

L₀ (IIC) = 39 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

U_m = 253 [V]

T_{AMB-MAX} = 60 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 3500 [nF]

VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,33 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 39 [mH]

VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 9,7 [V]

VYHOVĚL

I_i = 1,5 [A] ≥ I₀ = 0,03 [A]

VYHOVĚL

P_i = 1 [W] ≥ P₀ = 0,07 [W]

VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 60 °C

VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý
Kontroloval:	Běhálek
Schválil:	Sikora
Datum:	07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument	D261493301.VY
Č. projektu:	D26149
Rev.:	0
Strana:	7 / 87

TAG: 82LSA1L4051 82L4051 OIL VESSEL VK4003A

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: KSR Kübler 80-V-0130 Certifikován: EEx ia IIC T6 KEMA01ATEX1053X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4501-SR Certifikován: Baseefa08ATEX0081
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 36 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 9,7 [V]
I _i = 0,1 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,03 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 70 [mW]
C _i = 0 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 4E+ [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 39 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 60 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 60 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 3500 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 39 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 36 [V]	≥	U ₀ = 9,7 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,1 [A]	≥	I ₀ = 0,03 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,07 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 60 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	8 / 87

TAG: 82LSA1L4351 82L4351 OIL VESSEL VK4303A

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: KSR Kübler

80-V-0130

Certifikován: EEx ia IIC T6

KEMA01ATEX1053X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4501-SR

Certifikován:

Baseefa08ATEX0081

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 36 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 9,7 [V]

I_i = 0,1 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,03 [A]

P_i = 0,9 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 70 [mW]

C_i = 0 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 4E+ [nF]

L_i = 0 [mH]

L₀ (IIC) = 39 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

U_m = 253 [V]

T_{AMB-MAX} = 60 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 60 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 3500 [nF]

VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,26 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 39 [mH]

VYHOVĚL

U_i = 36 [V] ≥ U₀ = 9,7 [V]

VYHOVĚL

I_i = 0,1 [A] ≥ I₀ = 0,03 [A]

VYHOVĚL

P_i = 0,9 [W] ≥ P₀ = 0,07 [W]

VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 60 °C

VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý
Kontroloval:	Běhálek
Schválil:	Sikora
Datum:	07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument	D261493301.VY
Č. projektu:	D26149
Rev.:	0
Strana:	9 / 87

TAG: 82LZA2H5205A 82L5205 SEPARATOR LEVEL

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Emerson

Emerson model 1151DP

Certifikován: EEx ia IIC T4

BAS99ATEX1294X

Délka: 300 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,125 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 1 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 34 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,020 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 80 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 79 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,22 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,125 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 1 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 80 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý
Kontroloval:	Běhálek
Schválil:	Sikora
Datum:	07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument	D261493301.VY
Č. projektu:	D26149
Rev.:	0
Strana:	10 / 87

TAG: 82LZA2H5205B 82L5205 SEPARATOR LEVEL

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Emerson

Emerson model 1151DP

Certifikován: EEx ia IIC T4

BAS99ATEX1294X

Délka: 300 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Typ: Balzer

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,125 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 1 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 34 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,020 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

U_m = 253 [V]

T_{AMB-MAX} = 80 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 79 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,22 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,125 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 1 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 80 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý
Kontroloval:	Běhálek
Schválil:	Sikora
Datum:	07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument	D261493301.VY
Č. projektu:	D26149
Rev.:	0
Strana:	11 / 87

TAG: 82PDIA4302 82P4302 ETHYLENE FEED FLOW

Ex prostředí Zóna 2
Skupina plynů: IIC
Teplotní třída T4

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Emerson

Emerson model 1151DP

Certifikován: EEx ia IIC T4

BAS99ATEX1294X

Délka: 300 [m]

Typ: Balzer

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,125 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 1 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 34 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,020 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 80 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 79 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,22 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,125 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 1 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 80 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 12 / 87

TAG: 82PDIA4303 82P4303 H2 FEED FLOW

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 3051		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS97ATEX1089X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,2 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 12 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 72 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,2 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 70 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	13 / 87

TAG: 82PIZA2H1002 82P1002 COND. WARNING

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 2088		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS00ATEX1166X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,2 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 12 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 72 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,2 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 70 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	14 / 87

TAG: 82PSA1L9550A 82P9550 -

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Pepperl+Fuchs

SJ3,5-SN

Certifikován: EEx ia IIC T6

PTB 00 ATEX 2049 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4501-SR

Certifikován:

Baseefa08ATEX0081

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 16 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 9,7 [V]

I_i = 0,052 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,03 [A]

P_i = 0,169 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 70 [mW]

C_i = 30 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 4E+ [nF]

L_i = 0,1 [mH]

L₀ (IIC) = 39 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

U_m = 253 [V]

T_{AMB-MAX} = 89 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 90 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 3500 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,36 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 39 [mH] VYHOVĚL

U_i = 16 [V] ≥ U₀ = 9,7 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,052 [A] ≥ I₀ = 0,03 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,169 [W] ≥ P₀ = 0,07 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 89 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 15 / 87

TAG: 82PSA2L9550B 82P9550 -

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Pepperl+Fuchs SJ3,5-SN	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton MTL4501-SR
Certifikován: EEx ia IIC T6 PTB 00 ATEX 2049 X	Typ: Balzer	Certifikován: Baseefa08ATEX0081
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 16 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 9,7 [V]
I _i = 0,052 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,03 [A]
P _i = 0,169 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 70 [mW]
C _i = 30 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 4E+ [nF]
L _i = 0,1 [mH]		L ₀ (IIC) = 39 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 89 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 90 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 3500 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,36 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 39 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 16 [V]	≥	U ₀ = 9,7 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,052 [A]	≥	I ₀ = 0,03 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,169 [W]	≥	P ₀ = 0,07 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 89 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	16 / 87

TAG: 82PZA2H4071A 82P4701 SEALGAS K4003 TO FL.

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 3051		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS97ATEX1089X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,2 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 12 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 72 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,2 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 70 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	17 / 87

TAG: 82PZA2H4071B 82P4701 SEALGAS K4003 TO FL.

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Emerson

Emerson model 3051

Certifikován: EEx ia IIC T4

BAS97ATEX1089X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Typ: Balzer

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,2 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,9 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 12 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 70 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 72 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,26 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,2 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,9 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 70 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 18 / 87

TAG: 82PZA2H4371A 82P4371 SEALGAS K4303 TO FL.

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Emerson

Emerson model 3051

Certifikován: EEx ia IIC T4

BAS97ATEX1089X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Typ: Balzer

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,2 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,9 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 12 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 70 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 72 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,26 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,2 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,9 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 70 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý

Kontroloval: Běhálek

Schválil: Sikora

Datum: 07/2026

Slovnaft

Výrobna PP3

Dokument D261493301.VY

Č. projektu: D26149

Rev.: 0

Strana: 19 / 87

TAG: 82PZA2H4371B 82P4371 SEALGAS K4303 TO FL.

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 3051		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS97ATEX1089X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 30$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,2$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,9$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 12$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 72$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,26$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 30$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,2$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,9$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 70$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	20 / 87

TAG: 82PZA2L4078A 82P4078 SUPPLY BEARING K4003

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 2088		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS00ATEX1166X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,2 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 12 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 72 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,2 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 70 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	21 / 87

TAG: 82PZA2L4078B 82P4078 SUPPLY BEARING K4003

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson Emerson model 2088 Certifikován: EEx ia IIC T4 BAS00ATEX1166X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 30$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,2$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,9$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 12$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 72$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,26$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 30$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,2$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,9$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 70$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft Výrobna PP3	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek		Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	22 / 87

TAG: 82PZA2L4078C 82P4078 SUPPLY BEARING K4003

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 2088		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS00ATEX1166X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,2 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 12 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 72 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,2 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 70 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	23 / 87

TAG: 82PZA2L4378A 82P4378 SUPPLY BEARING K4303

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 2088		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS00ATEX1166X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,2 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 12 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 72 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,2 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 70 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	24 / 87

TAG: 82PZA2L4378B 82P4378 SUPPLY BEARING K4303

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 2088		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS00ATEX1166X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,2 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 12 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 72 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,2 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 70 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	25 / 87

TAG: 82PZA2L4378C 82P4378 SUPPLY BEARING K4303

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 2088		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS00ATEX1166X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,2 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 12 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 72 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,2 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 70 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	26 / 87

TAG: 82PZA2L5213 82P5213 INLET 1stST DAMPER

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 2088		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS00ATEX1166X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,2 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 12 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 72 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,2 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 70 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	27 / 87

TAG: 82PZA2L5252 82P5252 INLET COMPRESS. VRC

Ex prostředí Zóna 2
Skupina plynů: IIC
Teplotní třída T4

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Emerson

Emerson model 2088

Certifikován: EEx ia IIC T4

BAS00ATEX1166X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,2 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,9 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 12 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 70 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 72 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,26 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,2 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,9 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 70 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 28 / 87

TAG: 82PZA3H5005A 82P5005A PROD. RECEIVER PRESS

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
Emerson model 2088		MTL4541
Certifikován: EEx ia IIC T4		Certifikován:
BAS00ATEX1166X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,2 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,9 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 12 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 70 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 72 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,2 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,9 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 70 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	29 / 87

TAG: 82TIA4012 82T4012 TURBINE DISCHARGE

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	30 / 87

TAG: 82TT1002 82T1002 COND. WARNING

Ex prostředí Zóna 2
Skupina plynů: IIC
Teplotní třída T4

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

Certifikován

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

T_{AMB} = 40 °C

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

L_i = 0,22 [mH]

U₀ = 28 [V]

I₀ = 0,093 [A]

P₀ = 651 [mW]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

U_m = 253 [V]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 31 / 87

TAG: 82TT1004 82T104 BED TEMP. 82V-1003

Ex prostředí Zóna 2
Skupina plynů: IIC
Teplotní třída T4

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 32 / 87

TAG: 82TT1008 82T1008 BED TEMP. 82V-1003

Ex prostředí Zóna 2
Skupina plynů: IIC
Teplotní třída T4

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

Certifikován

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

T_{AMB} = 40 °C

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 33 / 87

TAG: 82TT1010 82T1010 INLET TEMP. 82V-1012

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	34 / 87

TAG: 82TT1012 82T1012 BED TEMP. 82V-1003

Ex prostředí Zóna 2

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 35 / 87

TAG: 82TT1014 82T1014 BED TEMP. 82V-1007

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	36 / 87

TAG: 82TT1016 82T1016 BED TEMP. 82V-1007

Ex prostředí Zóna 2
Skupina plynů: IIC
Teplotní třída T4

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 37 / 87

TAG: 82TT1018 82T1018 BED TEMP. 82V-1007

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Typ: Balzer

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

U_m = 253 [V]

T_{AMB-MAX} = 85 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 38 / 87

TAG: 82TT1024 82T1024 BED TEMP. 82V-1009

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	39 / 87

TAG: 82TT1026 82T1026 BED TEMP. 82V-1009

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	40 / 87

TAG: 82TT1028 82T1028 BED TEMP. 82V-1009

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	41 / 87

TAG: 82TT1034 82T1034 BED TEMP. 82V-1012

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	42 / 87

TAG: 82TT1036 82T1036 BED TEMP. 82V-1012

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	43 / 87

TAG: 82TT1038 82T1038 BED TEMP. 82V-1012

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	44 / 87

TAG: 82TT1040 82T1040 BED TEMP. 82V-1012

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	45 / 87

TAG: 82TT1103 82T1103 TA SHUT D.REG.HEATER

Ex prostředí Zóna 2

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF]

VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V]

VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A]

VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W]

VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C

VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 46 / 87

TAG: 82TT1105 82T1105 TA SHUT D.REG.HEATER

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	47 / 87

TAG: 82TT1119 82T1119 DISCHARGE 3rd STAGE.

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	48 / 87

TAG: 82TT1202 82T1202 BURN OUT PREVENT

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	49 / 87

TAG: 82TT1203 82T1203 BURN OUT PREVENT

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	50 / 87

TAG: 82TT1205 82T1205 BURN OUT PREVENT

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	$\leq$	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	51 / 87

TAG: 82TT1211 82T1211 TA2H BEH. 82E-1206

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	52 / 87

TAG: 82TT1216 82T1216 TA2H OF 82E-1204

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 53 / 87

TAG: 82TT1410 82T1410 OUTLET 82EK1411

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

U_m = 253 [V]

T_{AMB-MAX} = 85 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 54 / 87

TAG: 82TT2015 82T2015 TA3H OF 82V-2016

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	55 / 87

TAG: 82TT2017 82T2017 TA3H OF 82V-2016

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	56 / 87

TAG: 82TT2019 82T2019 TA3H OF 82V-2016

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	57 / 87

TAG: 82TT2024 82T2024 TA3H OF 82V-2016

Ex prostředí Zóna 2
Skupina plynů: IIC
Teplotní třída T4

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 58 / 87

TAG: 82TT2026 82T2026 TA3H OF 82V-2016

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	59 / 87

TAG: 82TT2028 82T2028 TA3H OF 82V-2016

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	60 / 87

TAG: 82TT2102 82T2102 STOP 82E-2114

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	61 / 87

TAG: 82TT2104 82T2104 STOP 82E-2114

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 62 / 87

TAG: 82TT2106 82T2106 STOP 82E-2114

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 63 / 87

TAG: 82TT2108 82T2108 STOP 82E-2114

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	64 / 87

TAG: 82TT2110 82T2110 STOP 82E-2114

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 65 / 87

TAG: 82TT2112 82T2112 STOP 82E-2114

Ex prostředí Zóna 2

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF]

VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V]

VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A]

VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W]

VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C

VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý
Kontroloval:	Běhálek
Schválil:	Sikora
Datum:	07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument	D261493301.VY
Č. projektu:	D26149
Rev.:	0
Strana:	66 / 87

TAG: 82TT2116 82T2116 TAH OUT 82E-2114

Ex prostředí Zóna 2
Skupina plynů: IIC
Teplotní třída T4

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

Certifikován

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

T_{AMB} = 40 °C

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 67 / 87

TAG: 82TT2118 82T2118 STOP 82E-2114

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	68 / 87

TAG: 82TT2120 82T2120 STOP 82E-2114

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

U_m = 253 [V]

T_{AMB-MAX} = 85 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 69 / 87

TAG: 82TT2122 82T2122 STOP 82E-2114

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	70 / 87

TAG: 82TT4013A 82T4013 TURBINE DISCHARGE

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	$\leq$	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	71 / 87

TAG: 82TT4013B 82T4013 TURBINE DISCHARGE

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 72 / 87

TAG: 82TT4015 82T4015 CGC 1 INLET TEMP.

Ex prostředí Zóna 2
Skupina plynů: IIC
Teplotní třída T4

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

Certifikován

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

T_{AMB} = 40 °C

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 73 / 87

TAG: 82TT4314 82T4314 CGC 2 INLET TEMP.

Ex prostředí Zóna 2
Skupina plynů: IIC
Teplotní třída T4

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

Certifikován

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

T_{AMB} = 40 °C

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 74 / 87

TAG: 82TT5013 82T5013 RECEIVER RESIN TEMP.

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	75 / 87

TAG: 82TT5014 82T5014 RECEIVER RESIN TEMP.

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 29,4 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,130 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 0,8 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 15 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0,22 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 75 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,48 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 29,4 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,130 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,8 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	76 / 87

TAG: 82TT5040 82T5040 PPB N2 HEATER

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB	Délka: 400 [m]	Typ: Eaton
TH-02 Ex		MTL4541
Certifikován: EEx ib IIC T4		Certifikován:
PTB99 ATEX 2139 X	Typ: Balzer	SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	77 / 87

TAG: 82TT5042 82T5042 PPB N2 HEATER

Ex prostředí Zóna 2

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF]

VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V]

VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A]

VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W]

VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C

VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 78 / 87

TAG: 82TT5044 82T5044 PPB N2 HEATER

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
T _{AMB-MAX} = 85 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	$\leq$	T _{AMB-MAX} = 85 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	79 / 87

TAG: 82TT5211 82T5211 VAPOR RETURN TEMP.

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: ABB TH-02 Ex Certifikován: EEx ib IIC T4 PTB99 ATEX 2139 X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

$U_i = 29,4$ [V]	$C_c = 150$ [nF/km]	$U_0 = 28$ [V]
$I_i = 0,130$ [A]	$L_c = 0,65$ [mH/km]	$I_0 = 0,093$ [A]
$P_i = 0,8$ [W]	$R_c = 14,4$ [Ω/km]	$P_0 = 651$ [mW]
$C_i = 15$ [nF]	$L_c / R_c =$ [mH/Ω]	C_0 (IIC) = 83 [nF]
$L_i = 0,22$ [mH]		L_0 (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		$U_m = 253$ [V]
$T_{AMB-MAX} = 85$ °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

$C_i + C_c = 75$ [nF]	$\leq$	C_0 (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
$L_i + L_c = 0,48$ [mH]	$\leq$	L_0 (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
$U_i = 29,4$ [V]	$\geq$	$U_0 = 28$ [V]	VYHOVĚL
$I_i = 0,130$ [A]	$\geq$	$I_0 = 0,093$ [A]	VYHOVĚL
$P_i = 0,8$ [W]	$\geq$	$P_0 = 0,651$ [W]	VYHOVĚL
$T_{OK} = 40$ °C	$\leq$	$T_{AMB-MAX} = 85$ °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	80 / 87

TAG: 82TT5214 82T5214 82E-5230 DISCHARGE T

Ex prostředí Zóna 2

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 85 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF]

VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V]

VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A]

VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W]

VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C

VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 81 / 87

TAG: 82TT5221 82T5221 LIGHTS RECYCLE

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: ABB

TH-02 Ex

Certifikován: EEx ib IIC T4

PTB99 ATEX 2139 X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 29,4 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,130 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 0,8 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 15 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0,22 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

U_m = 253 [V]

T_{AMB-MAX} = 85 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 75 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,48 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 29,4 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,130 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 0,8 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 85 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 82 / 87

TAG: 82TT6212 82T6212 ADDITIVE TANK TEMP.

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Emerson

Rosemount 248

Certifikován: EEx ia IIC T6

Baseefa 03ATEX0030X

Délka: 400 [m]

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Typ: Balzer

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,13 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 1 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 3,6 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 80 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 63,6 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,26 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,13 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 1 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 80 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil: Bílý
Kontroloval: Běhálek
Schválil: Sikora
Datum: 07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument: D261493301.VY
Č. projektu: D26149
Rev.: 0
Strana: 83 / 87

TAG: 82TT6214 82T6214 PUMP HEAD TEMP.

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Emerson

Rosemount 248

Certifikován: EEx ia IIC T6

Baseefa 03ATEX0030X

Délka: 400 [m]

Typ: Balzer

Typ: Eaton

MTL4541

Certifikován:

SGS23ATEX0019

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 30 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 28 [V]

I_i = 0,13 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,093 [A]

P_i = 1 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 651 [mW]

C_i = 3,6 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 83 [nF]

L_i = 0 [mH]

L₀ (IIC) = 4,2 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

T_{AMB-MAX} = 80 °C

U_m = 253 [V]

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 63,6 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 83 [nF] VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,26 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 4,2 [mH] VYHOVĚL

U_i = 30 [V] ≥ U₀ = 28 [V] VYHOVĚL

I_i = 0,13 [A] ≥ I₀ = 0,093 [A] VYHOVĚL

P_i = 1 [W] ≥ P₀ = 0,651 [W] VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 80 °C VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý
Kontroloval:	Běhálek
Schválil:	Sikora
Datum:	07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument	D261493301.VY
Č. projektu:	D26149
Rev.:	0
Strana:	84 / 87

TAG: 82TT6216 82T6216 PUMP HEAD TEMP.

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Emerson Rosemount 248 Certifikován: EEx ia IIC T6 Baseefa 03ATEX0030X	Délka: 400 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4541 Certifikován: SGS23ATEX0019
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 30 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 28 [V]
I _i = 0,13 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,093 [A]
P _i = 1 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 651 [mW]
C _i = 3,6 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 83 [nF]
L _i = 0 [mH]		L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 80 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače
TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem
Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC
Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 63,6 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 83 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,26 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 4,2 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 30 [V]	≥	U ₀ = 28 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,13 [A]	≥	I ₀ = 0,093 [A]	VYHOVĚL
P _i = 1 [W]	≥	P ₀ = 0,651 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 80 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobna PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	85 / 87

TAG: 82ZSH1011 82Z1011 -

Ex prostředí	Zóna 2	Prostředí bez nebezpečí výbuchu
Skupina plynů:	IIC	
Teplotní třída	T4	
Snímač/převodník	Kabel	Jiskrově bezpečný oddělovač
Typ: Pepperl+Fuchs SJ3,5-S1N Certifikován: EEx ia IIC T4 PTB 00 ATEX 2049 X	Délka: 500 [m] Typ: Balzer	Typ: Eaton MTL4501-SR Certifikován: Baseefa08ATEX0081
Teplota okolí:	RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm ²	
T _{AMB} = 40 °C	Certifikován	

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U _i = 16 [V]	C _c = 150 [nF/km]	U ₀ = 9,7 [V]
I _i = 0,052 [A]	L _c = 0,65 [mH/km]	I ₀ = 0,03 [A]
P _i = 0,169 [W]	R _c = 14,4 [Ω/km]	P ₀ = 70 [mW]
C _i = 30 [nF]	L _c / R _c = [mH/Ω]	C ₀ (IIC) = 4E+ [nF]
L _i = 0,1 [mH]		L ₀ (IIC) = 39 [mH]
Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní třídu T4		U _m = 253 [V]
T _{AMB-MAX} = 89 °C		

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C _i + C _c = 105 [nF]	≤	C ₀ (IIC) = 3500 [nF]	VYHOVĚL
L _i + L _c = 0,43 [mH]	≤	L ₀ (IIC) = 39 [mH]	VYHOVĚL
U _i = 16 [V]	≥	U ₀ = 9,7 [V]	VYHOVĚL
I _i = 0,052 [A]	≥	I ₀ = 0,03 [A]	VYHOVĚL
P _i = 0,169 [W]	≥	P ₀ = 0,07 [W]	VYHOVĚL
T _{OK} = 40 °C	≤	T _{AMB-MAX} = 89 °C	VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý	Slovnaft	Dokument	D261493301.VY
Kontroloval:	Běhálek	Výrobní PP3	Č. projektu:	D26149
Schválil:	Sikora		Rev.:	0
Datum:	07/2026		Strana:	86 / 87

TAG: 82ZSL1002 82ZS1002 -

Ex prostředí Zóna 2 Prostředí bez nebezpečí výbuchu

Skupina plynů: IIC

Teplotní třída T4

Snímač/převodník

Kabel

Jiskrově bezpečný
oddělovač

Typ: Pepperl+Fuchs

SJ3,5-S1N

Certifikován: EEx ia IIC T4

PTB 00 ATEX 2049 X

Délka: 500 [m]

Typ: Eaton

MTL4501-SR

Certifikován:

Baseefa08ATEX0081

Teplota okolí:

RE-2Y (ST) Yv-fl 1,3 mm²

T_{AMB} = 40 °C

Certifikován

VSTUPNÍ DATA VÝROBCE

U_i = 16 [V]

C_c = 150 [nF/km]

U₀ = 9,7 [V]

I_i = 0,052 [A]

L_c = 0,65 [mH/km]

I₀ = 0,03 [A]

P_i = 0,169 [W]

R_c = 14,4 [Ω/km]

P₀ = 70 [mW]

C_i = 30 [nF]

L_c / R_c = [mH/Ω]

C₀ (IIC) = 4E+ [nF]

L_i = 0,1 [mH]

L₀ (IIC) = 39 [mH]

Max.teplota okolí pro příslušnou teplotní
třidu T4

U_m = 253 [V]

T_{AMB-MAX} = 89 °C

Poznámka :

TAMB představuje teplotu okolí v místě umístění snímače

TAMB-MAX představuje maximální okolní teplotu, na kterou má být navržen snímač, definovanou výrobcem

Co (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu kapacity Co pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

Lo (IIA) (IIB) (IIC) představuje hodnotu indukčnosti Lo pro skupinu plynů IIA, IIB, IIC

VÝPOČET

C_i + C_c = 105 [nF] ≤ C₀ (IIC) = 3500 [nF]

VYHOVĚL

L_i + L_c = 0,43 [mH] ≤ L₀ (IIC) = 39 [mH]

VYHOVĚL

U_i = 16 [V] ≥ U₀ = 9,7 [V]

VYHOVĚL

I_i = 0,052 [A] ≥ I₀ = 0,03 [A]

VYHOVĚL

P_i = 0,169 [W] ≥ P₀ = 0,07 [W]

VYHOVĚL

T_{OK} = 40 °C ≤ T_{AMB-MAX} = 89 °C

VYHOVĚL

CELKOVÝ OBVOD VYHOVĚL NA JISKROVOU BEZPEČNOST PODLE EN 60079-14, PRO SKUPINU
PLYNŮ IIC A TEPLOTNÍ TŘÍDU T4

Vytvořil:	Bílý
Kontroloval:	Běhálek
Schválil:	Sikora
Datum:	07/2026

Slovnaft
Výrobna PP3

Dokument	D261493301.VY
Č. projektu:	D26149
Rev.:	0
Strana:	87 / 87